



DEVOIR N°1 DU DEUXIEME SEMESTRE : 4 HEURES

EXERCICE 1 : (03,75 points)

1.1) L'acide nitrique HNO_3 est un acide fort. On dispose d'une solution commerciale d'acide nitrique titrant en masse 65% en masse, de densité $d = 1,4$.

1.1.1) Ecrire l'équation-bilan de la réaction de l'acide nitrique avec l'eau. (0,25pt)

1.1.2) Indiquer comment préparer à partir de la solution commerciale, un litre d'une solution S_A d'acide nitrique de concentration $C_A = 0,20 \text{ mol.L}^{-1}$. (0,5pt)

1.1.3) Faire l'inventaire des espèces ioniques présentes en solution et calculer la concentration molaire de chaque ion. Vérifier que la solution est électriquement neutre. (0,5pt)

1.1.4) Quel est le pH de la solution S_A ainsi préparée ? (0,25pt)

1.2) A 200mL de la solution S_A , on ajoute 300mL d'une solution d'acide sulfurique (H_2SO_4) de pH = 2.

1.2.1) Déterminer le pH du mélange. (0,25pt)

1.2.2) Montrer que la solution obtenue est électriquement neutre. (0,5pt)

1.3) On dispose d'une solution S_B d'hydroxyde de calcium, dibase forte, obtenue par dissolution d'une masse $m_B = 0,74\text{g}$ dans 500mL d'eau distillée.

1.3.1) Ecrire l'équation-bilan de la réaction de dissolution de l'hydroxyde de calcium dans l'eau. (0,25pt)

1.3.2) Quel est le pH de la solution S_B ? (0,25pt)

1.3.3) Quel volume de la solution S_B faut-il ajouter à 10mL de la solution S_A afin d'obtenir une solution de pH = 7 ? (0,25pt)

1.4) Soient deux échantillons S_1 et S_2 de la solution S_A d'égale volume $V = 10\text{mL}$. On mélange chacune par la solution S_B : on ajoute 50mL de S_B dans S_1 et 150mL de S_B dans S_2 .

1.4.1) Ecrire l'équation-bilan de la réaction (0,25pt)

1.4.2) Déterminer le pH de chacune des solutions obtenues (0,5pt)

On donne : $M(\text{HNO}_3) = 63 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{Ca}(\text{OH})_2) = 74 \text{ g.mol}^{-1}$, $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ g.L}^{-1}$, $K_e = 10^{-14}$

EXERCICE 2 : (04,25 points)

Dans un bécher contenant $V_B = 20 \text{ cm}^3$ d'une solution de dihydroxyde de magnésium ($\text{Mg}(\text{OH})_2$) de molarité C_B inconnue, on verse à l'aide d'une burette, une solution aqueuse centimolaire d'un monoacide fort HA. On mesure le pH en fonction du volume V_A d'acide versé. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

$V_A(\text{cm}^3)$	0	2	3	4	5	6	7	8	9	9,5
pH	11,7	11,55	11,5	11,4	11,3	11,2	11,0	10,85	10,55	10,2

9,9	10	10,1	10,5	11	12	13	14
9,5	7,0	4,5	3,8	3,5	3,2	3,0	2,9

Le dihydroxyde de magnésium est une base forte.

2.1) Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre les solutions de l'acide HA et de la base utilisée. (0,25pt)

2.2) Calculer C_B à partir de la valeur du pH de la solution initiale de base ($V_A = 0$). (0,5pt)

2.3) Tracer sur papier millimétré, la courbe de la variation du pH en fonction du volume V_A d'acide versé. (0,5)
Echelles : **Abscisse** : 1 cm pour 1 cm^3 ; **ordonnée** : 1 cm pour 1 unité de pH.

2.4) Déterminer les coordonnées du point équivalent E, en expliquant la méthode utilisée. En déduire une valeur approchée de la concentration C_B . Comparer cette valeur trouvée à celle trouvée en (2.2). (0,5pt)

2.5) Le mélange obtenu à l'équivalence est complètement déshydraté. Le composé X obtenu a une masse $m = 7,4 \text{ mg}$.

2.5.1) Déterminer la masse molaire moléculaire de l'acide utilisé. (0,5pt)

2.5.2) Donner le nom de cet acide à partir du tableau suivant : (0,25pt)

Acides	Acide chlorhydrique (HCl)	Acide sulfurique (H_2SO_4)	Acide nitrique (HNO_3)
Masse molaire (g/mol)	36,50	98	63



2.6) Le dosage précédent peut-être suivi à l'aide d'un indicateur coloré :

Indicateurs	Valeurs du pH du zone de virage				
Hélianthine	rouge	3,1	orange	4,4	jaune
Bleu de bromothymol	jaune	6,0	vert	7,6	bleu
Phénolphthaléine	incolore	8,2	rose	10,0	rouge

Lequel des indicateurs colorés ci-dessus est approprié pour ce dosage ? On indiquera la raison. (0,25pt)

2.7) Calculer les molarités des différentes espèces chimiques présentes dans le mélange obtenu lorsqu'on verse les volumes suivantes d'acide :

2.7.1) $V_A = 5 \text{ cm}^3$ (0,5pt)

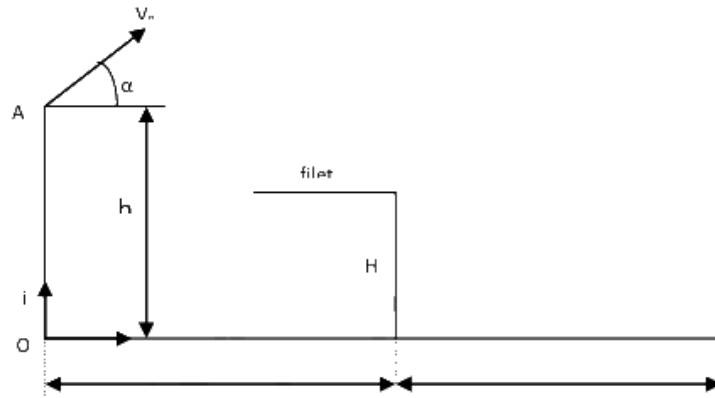
2.7.2) $V_A' = 11 \text{ cm}^3$ (0,5pt)

2.7.3) Dire les avantages et les inconvénients de chacun des deux types de dosage. (0,5pt)

On donne les masses atomiques en g.mol^{-1} : Mg : 24 ; H : 1 ; Cl : 35,5 ; N : 14 ; O : 16 ; S : 32.

EXERCICE 3 : Dans tout l'exercice, on assimilera la balle à un point matériel. $g = 10 \text{ m/s}^2$. (03 points)

Au volley-ball, le joueur qui effectue le service frappe la balle à la hauteur h du sol et à la distance L du filet (voir figure).



La hauteur du filet est $H = 2,43 \text{ m}$. La ligne de fond du camp adverse est à $L^D = 9,00 \text{ m}$ du filet. Pour que le service soit bon, il faut que la balle passe au dessus du filet et touche le sol dans le camp adverse entre le filet et la ligne de fond du camp. Pour simplifier, on supposera que la trajectoire de la balle est située dans le plan de la figure (orthogonal au filet) et on négligera la résistance de l'air. Dans cet exercice, nous allons étudier le service. Pour cela, le joueur saute verticalement et frappe la balle en A pour lequel $h = 3,50 \text{ m}$ et $L = 12,0 \text{ m}$. La vitesse initiale de la balle $\vec{V}_0$ fait un angle avec l'horizontale de mesure $\alpha = 7^\circ$; $V_0 = 18,0 \text{ m/s}$.

3.6. Donner l'expression du vecteur accélération du centre d'inertie de la balle. (0,25 pt)

3.7. Etablir les expressions des équations paramétriques du vecteur vitesse et du vecteur position dans le repère (O, i, j) . En déduire l'expression de l'équation cartésienne de la trajectoire et préciser sa nature. On prendra l'origine des temps au moment de frappe de la balle en A. (0,75 pt)

3.8. La balle passe-t-elle au dessus du filet ? justifier votre réponse par un calcul. Si oui, à quel instant la balle passe-t-elle au dessus du filet. (0,75 pt)

3.9. Dans le cas où la balle passe au dessus du filet, elle touche le sol en un point P si elle n'est pas interceptée.

3.9.1. A quel instant touche-t-elle le sol si elle n'est pas interceptée ? (0,25 pt)

3.9.2. Donner les caractéristiques (direction et norme) du vecteur vitesse au point P. (on calculera l'angle β que fait ce vecteur avec la verticale descendante). (0,5 pt)

3.10. Le service est-il bon ? Si oui, à quelle distance de la ligne de fond se trouve le ballon ? (0,5pt)

EXERCICE 4 : Oscillations mécaniques libre amortie et non amortie. (04,5 points)

On donne $k = 10 \text{ N/m}$ et $m = 250 \text{ g}$

Le mobile assimilé à son centre d'inertie G peut osciller horizontalement sur une tige parallèlement à l'axe Ox (figure). On étudie son mouvement dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Le point O coïncide avec la position de G lorsque le ressort est au repos.



Figure 1



4.1) Dans un premier temps, on néglige les frottements du mobile sur son rail de guidage.

4.1.1 Faire l'inventaire des forces exercées sur le mobile. (0,25pt)

4.1.2 Reproduire la **figure 1** sur la copie et représenter les différents vecteurs forces sans souci d'échelle. (0,5pt)

4.1.3 En appliquant la seconde loi de Newton au mobile, établir l'équation différentielle du mouvement. (0,5pt)

4.1.4 Vérifier que $x(t) = x_M \cos(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi)$ est solution de cette équation différentielle quelles que soient les valeurs des constantes x_M et φ . (0,5pt)

4.1.5 Le mobile est écarté de sa position d'équilibre et lâché à l'instant $t = 0$ s, sans vitesse initiale, de la position $x_0 = 2,0$ cm, et $x_M > 0$. Déterminer numériquement x_M et φ . Calculer la période propre T_0 du mouvement. (0,25pt)

4.2) On suppose maintenant que les frottements ne sont plus négligeables et peuvent être modélisés par une force dont la valeur est proportionnelle à celle de la vitesse et dont le sens est opposé à celui du mouvement : $\vec{f} = -\mu \vec{v}$ ($\mu > 0$). Un dispositif d'acquisition de données permet de connaître à chaque instant la position du mobile (**figure 2**).

Un logiciel de traitement fournit les courbes de variation, en fonction du temps, de l'énergie mécanique (E_m), de l'énergie cinétique (E_c) et de l'énergie potentielle élastique (E_p) du système solide-ressort (**figure 3**).

4.2.1 À l'aide de la **figure 2**, déterminer la pseudo-période T du mouvement. Comparer sa valeur à celle de la période propre calculée au (4.1.5). (0,5pt)

4.2.2 Identifier par leur lettre (A ou B) les courbes $E_c(t)$ et $E_p(t)$ de la **figure 3** en justifiant les réponses. (0,5pt)

4.2.3 Pourquoi l'énergie mécanique du système diminue-t-elle au cours du temps ? (0,25pt)

4.2.4 Sur les **figures 2 et 3** sont repérés deux instants particuliers notés t_1 et t_2 . En utilisant la **figure 2** et en justifiant la réponse, indiquer auquel de ces instants la valeur de la vitesse du mobile est :
a) maximale ; b) nulle. (0,5pt)

4.2.5 Que peut-on en conclure quant à la valeur de la force de frottement à chacun de ces instants ? (0,5point)

4.2.6 Justifier alors la forme « en escalier » de la courbe $E_m(t)$ de la **figure 3**. (0,25pt)

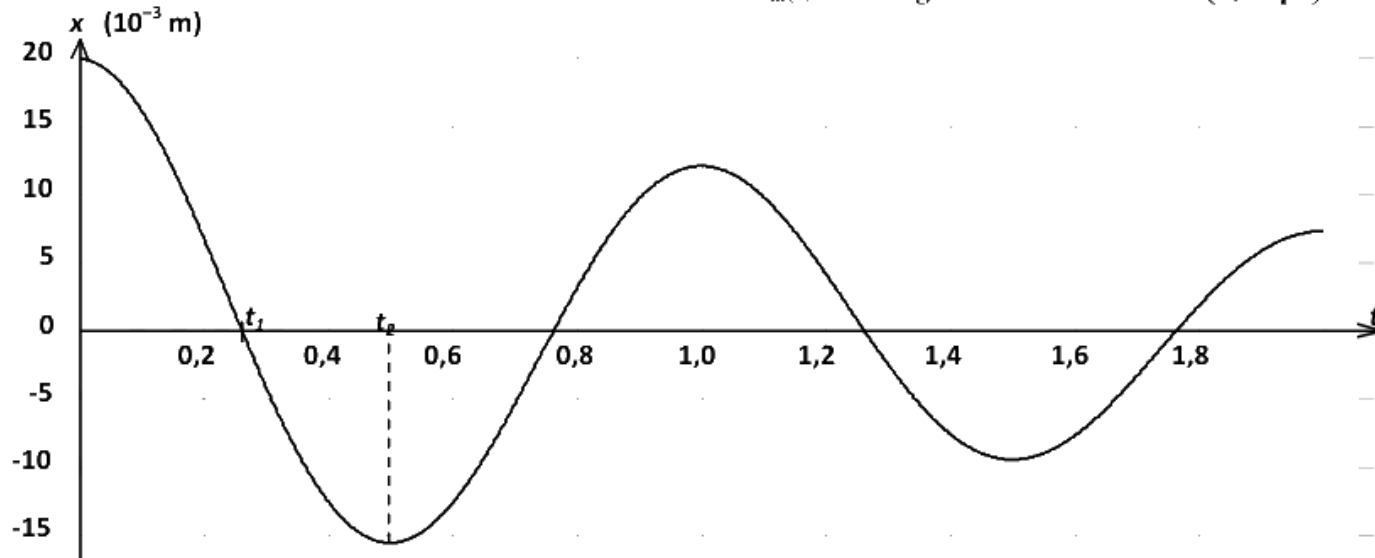


Figure 2

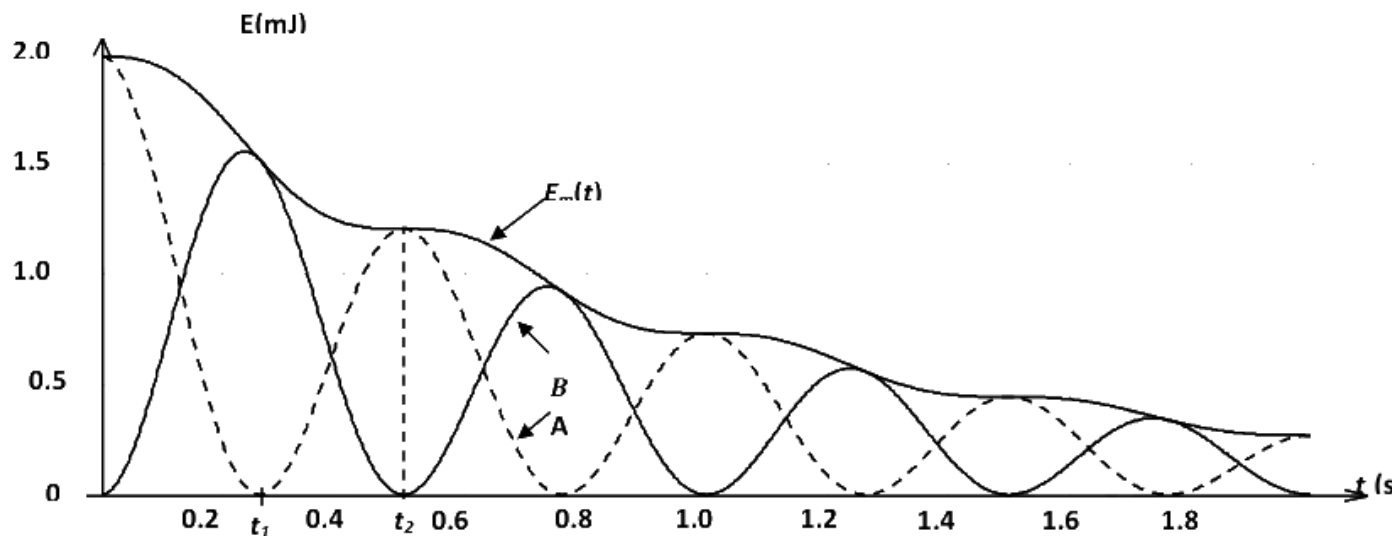


Figure 3

EXERCICE 5 : Identification d'isotopes à partir d'un champ magnétique uniforme. (4,5pts)

On admettra que la masse d'un atome A_ZX est égale à $m_X = A \cdot u$; avec u : unité de masse atomique.

Des particules de charge q et de masse m sont émises en un point S avec une vitesse négligeable. Devant S est placée une plaque métallique P percée d'un trou O (figure 5.a). L'ensemble est placé dans le vide. On néglige le poids des particules par rapport aux autres forces.

5.1. On établit entre S et P une tension $U_1 = V_S - V_P$. Donner l'expression de la vitesse v_0 des particules en O en fonction de q , m et U_1 . (0,25pt)

5.2. Aux delà de P le champ électrostatique est nul et règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire au plan de la figure. Dans quel plan se déplacent alors les particules ? Exprimer le rayon R de la trajectoire circulaire des particules en fonction de q , m , B et U_1 . (0,25pt)

5.3. Les particules étudiées sont les isotopes du zinc, ${}^{68}_{30}\text{Zn}^{2+}$ de masse m_1 et ${}^{70}_{30}\text{Zn}^{2+}$ de masse m_2 . On observe le point d'impact des ions ${}^{68}_{30}\text{Zn}^{2+}$ au point M_1 tel que $OM_1 = 20\text{cm}$ (figure 5.a). En déduire le sens de $\vec{B}$. (0,25pt)

5.4. Le point M_2 étant le point d'impact des ions ${}^{70}_{30}\text{Zn}^{2+}$ sur P . Calculer OM_2 . (0,25pt)

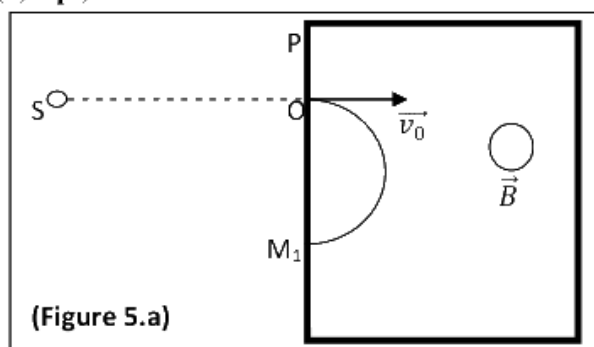
5.5. Pour identifier des ions désignés par A, D et C portant chacun une charge absolue $e = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}$, on les introduit successivement en O avec les ions ${}^{68}_{30}\text{Zn}^{2+}$. Les trajectoires observées sont représentées ci-contre (figure 5.b). Leurs rayons ont pour valeur : $R_A = 7,47\text{cm}$; $R_D = 10,15\text{cm}$ et $R_C = 8,22\text{cm}$.

5.5.1 Justifier le signe de la charge portée par chacun des ions. (0,25pt)

5.5.2 Déterminer en unité atomique, les masses m_A , m_D et m_C respectives des ions A, D et C. (0,75pt)

On donne : $1u = 1,67 \cdot 10^{-27}\text{kg}$.

5.5.3 Dans la liste suivante, identifier (en justifiant) les ions A, D et C : ${}^{28}_{14}\text{Si}^{+}$; ${}^{25}_{12}\text{Mg}^{2+}$; ${}^{35}_{17}\text{Cl}^{-}$; ${}^{19}_{9}\text{F}^{-}$ (0,75pt)



(Figure 5.a)

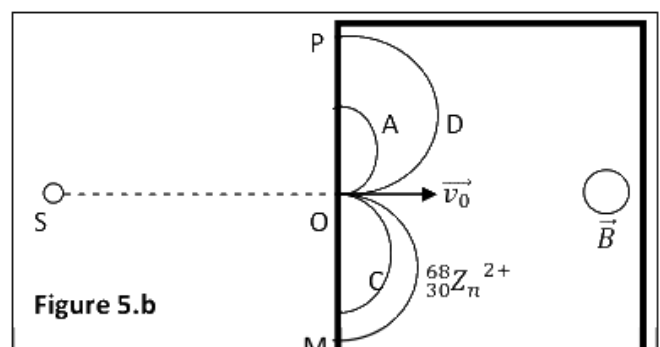


Figure 5.b